



CheckTruck

Sistema Mobile de Controle de Manutenção Preventiva de Frotas

Trabalho de Conclusão de Curso – Modalidade Empreendedor

Breno Alves · Leandro · Caio

Orientador: Prof. Luiz Carlos Querino Filho

Curso de Ciência da Computação

UNIMAR – Universidade de Marília

Marília, SP · 2026

Identificação do Projeto

Campo	Informação
Título	CheckTruck – Sistema Mobile de Controle de Manutenção Preventiva de Frotas
Instituição	UNIMAR – Universidade de Marília
Curso	Ciência da Computação
Modalidade	TCC Empreendedor
Alunos	Breno Alves, Leandro Poletti, Caio henrique
Orientador	Prof. Luiz Carlos Querino Filho
Ano	2026
Stack Técnica	React Native + TypeScript · .NET 8 C# · PostgreSQL
Repositório GitHub	https://github.com/LeandroPoletti/CheckTruck
Documentação API	https://em.desenvolvimento.com

1. Introdução

1.1 Contexto e Motivação

O transporte rodoviário de cargas é responsável por mais de 60% de toda a movimentação de mercadorias no Brasil (CNT, 2023). Nesse setor, o caminhão representa o principal ativo operacional das empresas e sua disponibilidade mecânica está diretamente ligada à competitividade do negócio. Uma falha mecânica inesperada pode gerar custos com guincho, manutenção corretiva emergencial, multas por atraso na entrega e perda de clientes.

A motivação para o desenvolvimento do CheckTruck surgiu de uma experiência real de um dos integrantes do grupo durante período de trabalho em uma transportadora da região de Marília, SP. Nesse ambiente, foi possível observar um problema recorrente: a ausência de um sistema próprio para controle das manutenções preventivas dos caminhões. As intervenções eram realizadas em concessionárias autorizadas Volvo, Scania e Iveco — e os registros ficavam exclusivamente nos sistemas internos dessas empresas. Para consultar o histórico de qualquer manutenção, o gestor precisava telefonar para a concessionária, o que gerava atrasos, retrabalho e risco de ultrapassar intervalos de revisão recomendados pelo fabricante.

1.2 Problema

O problema central identificado pode ser enunciado da seguinte forma:

As empresas de transporte rodoviário não possuem um sistema próprio e centralizado para registrar, acompanhar e receber alertas sobre as manutenções preventivas de sua frota, gerando dependência de concessionárias, perda de controle e risco de danos mecânicos por ausência de intervenção preventiva no prazo correto.

Os impactos diretos identificados durante a pesquisa de campo incluem:

- Perda de tempo na consulta de histórico de manutenções — dependente de ligação para concessionária
- Risco de falhas mecânicas por ultrapassagem dos intervalos recomendados pelo fabricante
- Custos elevados com manutenções corretivas que poderiam ser evitadas com controle preventivo
- Falta de visibilidade do gestor sobre o real estado mecânico de cada veículo da frota
- Impossibilidade de auditar o histórico de um caminhão no momento de venda ou troca

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo mobile (Android) que permita às empresas de transporte registrar, consultar e receber alertas sobre as manutenções preventivas de seus caminhões, centralizando as informações da frota em um sistema acessível a gestores, motoristas e equipe de manutenção.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Modelar e implementar sistema de cadastro de veículos com geração de modelo, quilometragem e controle de placa única
1. Desenvolver funcionalidade de registro de manutenções com histórico completo por veículo e lógica de primeira troca
1. Implementar motor de alertas automáticos baseado em quilometragem e intervalos de tempo por modelo de veículo
1. Criar perfis de acesso diferenciados: gerente, mecânico e motorista, com permissões específicas por função
1. Disponibilizar seed data com intervalos recomendados baseados em fontes oficiais Volvo e Meritor para todas as gerações de FH
1. Documentar a arquitetura, os processos e o plano de negócio conforme exigências do TCC Empreendedor UNIMAR

1.4 Justificativa e Diferencial

O CheckTruck se insere na Vertente Mercadológica do TCC Empreendedor por resolver uma dor real do mercado de transporte com potencial claro de monetização B2B. O Brasil possui mais de 1,5 milhão de caminhões registrados (DENATRAN, 2023), a maioria operando em empresas de médio porte que ainda utilizam controles manuais ou planilhas.

Soluções existentes como Samsara, Frotcom e Omnalink são voltadas a grandes frotas e possuem custo elevado, sendo inacessíveis para transportadoras com 5 a 50 veículos. O CheckTruck posiciona-se nessa lacuna com três diferenciais centrais:

- **Especialização em manutenção preventiva:** foco específico em registrar e alertar sobre manutenções, com intervalos baseados em dados técnicos oficiais por geração de modelo
- **Mobile-first e simples:** interface pensada para uso em campo por mecânicos e motoristas, sem necessidade de treinamento extenso
- **Precificação acessível:** modelo SaaS por faixa de frota, viável para médias transportadoras

1.5 Escopo do Projeto

A versão inicial (MVP) do CheckTruck contempla os seguintes componentes:

- **Frontend:** aplicativo React Native + TypeScript com Expo, cobrindo iOS e Android
- **Backend:** API REST em .NET 8 (C#) com arquitetura em camadas e autenticação Bearer Token
- **Banco de dados:** PostgreSQL com Entity Framework Core e migrations
- **Seed data:** intervalos de manutenção para todas as gerações do Volvo FH (2012–2026) com base em manuais oficiais

Funcionalidades como rastreamento GPS, integração com APIs de concessionárias e módulo financeiro estão previstas para versões futuras.

2. Desenvolvimento e Documentação Técnica

2.1 Visão Geral da Arquitetura

O CheckTruck é um sistema distribuído em três camadas principais: aplicativo mobile (React Native), API REST (.NET 8) e banco de dados relacional (PostgreSQL). A comunicação entre app e API ocorre via HTTPS com autenticação por Bearer Token. A arquitetura segue o padrão de separação em camadas (Layered Architecture):

[Diagrama de Arquitetura do Sistema]

App Mobile (React Native/Expo) → HTTPS + Bearer Token → API REST(.NET8C#) → Entity Framework Core → PostgreSQL

- **Camada de Apresentação:** app mobile, navegação por telas, consumo da API
- **Camada de API (Controllers):** recepção de requisições HTTP, validação de entrada, controle de autorização
- **Camada de Aplicação (Services):** lógica de negócio, cálculo de alertas, cálculo de próxima manutenção
- **Camada de Infraestrutura (Repositories + EF Core):** acesso ao banco, migrations, seeddata

2.2 Características da Frota Coberta pelo Sistema

O MVP do CheckTruck é modelado especificamente para frotas de caminhões Volvo FH — a linha mais comum em transportadoras de carga rodoviária de longa distância no Brasil. As seguintes configurações são cobertas:

Geração	Período	Motor	Câmbio	Norma
FH Clássico (Gen 3)	2012 – 2014	D13C (460cv) / D16G (540cv)	I-Shift AT2612D	Euro 5 / VDS-3
FH 4 (Gen 4) Euro 5	2015 – 2018	D13K	I-Shift AT2612F	Euro 5 / VDS-3 ou VDS-4
FH 4 (Gen 4) P8/Euro 6	2019 – 2022	D13K	I-Shift AT2612F	P8 / VDS-4.5 OBRIGATÓRIO
FH Aero (Gen 5)	2023 – 2026	D13K	I-Shift 7ª geração	P8 / VDS-4.5 OBRIGATÓRIO

Configuração de eixos: todos os modelos FH cavalo são SEMPRE 6×4 (tandem duplo traseiro Meritor). Não existe FH cavalo com tração simples traseira. O diferencial Meritor opera com óleo mineral 85W140 com amaciamento obrigatório na primeira troca.

2.3 Modelagem do Banco de Dados

2.3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O banco de dados é composto por oito entidades relacionadas, conforme o diagrama abaixo. O diagrama original foi elaborado pelo grupo e está reproduzido aqui com todas as constraints e chaves identificadas:

[Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) – CheckTruck]

Inserir imagem do diagrama ER gerado no dbdiagram.io ou draw.io

O diagrama completo está disponível no repositório GitHub em /docs/database-diagram.png e inclui todas as constraints, tipos de dados e relacionamentos descritos nas seções seguintes.

2.3.2 Entidades e Atributos

Entidade	Atributos Principais	Observações
FABRICANTE	id (PK), nome, pais_origem	Ex: Volvo, Scania, Iveco, Mercedes
GERACAO_MODELO	id (PK), id_fabricante (FK), nome, motor, norma_emissao, caixa, ano_inicio, ano_fim	Ex: FH Gen3, FH Gen4 Euro5, FH Aero
MODELO	id (PK), geracao (FK → geracao_modelo.id), nome, potencia_cv, eixo_dianteiro_pneus, eixos_traseiros_tandem, pneus_por_eixo_traseiro	Ex: FH 460, FH 540
TIPO_MANUTENCAO	id (PK), nome (UNIQUE NOT NULL), descricao, componente (motor/câmbio/diferencial/filtro/embreagem)	Seed data pré-cadastrado
INTERVALO_RECOMENDADO	id (PK), id_modelo (FK), id_tipo_manutencao (FK), intervalo_km (NOT NULL), intervalo_km_primeira (NULL), fonte, observacao UNIQUE(id_modelo, id_tipo_manutencao)	Intervalos por modelo e tipo. Primeira troca diferente para câmbio e diferencial
VEICULO	id (PK), placa (UNIQUE NOT NULL), chassi (UNIQUE, 17 chars), renavam, id_modelo (FK NOT NULL), ano_fabricacao, ano_modelo, km_atual	id_modelo obrigatório para calcular intervalos

	(NOT NULL, CHECK ≥ 0), id_motorista (FK $\rightarrow$ usuario.id, NULL), ativo (DEFAULT true), criado_em	
USUARIO	id (PK), nome (NOT NULL), email (UNIQUE NOT NULL), perfil (gerente motorista mecanico), senha_hash (NOT NULL), ativo (DEFAULT true), criado_em	Perfis controlam permissões de acesso
REGISTRO_MANTENCAO	id (PK), id_veiculo (FK), id_tipo_manutencao (FK), id_usuario (FK), km_na_troca (NOT NULL, CHECK ≥ 0), km_proxima_troca, data_realizacao (NOT NULL), data_proxima_troca, is_primeira_troca (DEFAULT false), nr_nota_fiscal, concessionaria, observacoes, criado_em	km_proxima calculada automaticamente pela API

2.3.3 Mapa de Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Regra
Fabricante $\rightarrow$ GeracaoModelo	1 para N	1 fabricante possui 1..N gerações (obrigatório em ambos os lados)
GeracaoModelo $\rightarrow$ Modelo	1 para N	1 geração define 1..N modelos (ex: FH 460 e FH 540 dentro da Gen3)
Modelo $\rightarrow$ Veiculo	1 para N	1 modelo classifica 1..N veículos. Todo veículo DEVE ter modelo (NOT NULL)
Modelo $\rightarrow$ IntervaloRecomendado	1 para N	1 modelo tem 1..N intervalos (um por tipo de manutenção)
TipoManutencao $\rightarrow$ IntervaloRecomendado	1 para N	1 tipo define 1..N intervalos (um por modelo de veículo)
Veiculo $\rightarrow$ RegistroManutencao	1 para N	1 veículo gera 1..N registros de manutenção ao longo do tempo
TipoManutencao $\rightarrow$ RegistroManutencao	1 para N	1 tipo categoriza 0..N registros históricos
Usuario $\rightarrow$ Veiculo (motorista)	1 para N	1 usuário conduz 0..N veículos. Vínculo opcional — pode ser NULL
Usuario $\rightarrow$ RegistroManutencao	1 para N	1 usuário registra 0..N manutenções (quem lançou no sistema)

2.4 Regras de Negócio

As regras de negócio devem ser implementadas em três camadas de proteção: constraint ou trigger no banco de dados (camada primária), validação na camada de serviço da API (camada secundária) e feedback de erro no frontend (camada de UX).

2.4.1 Regras do Veículo

RN-01	Placa ÚNICA e OBRIGATÓRIA
Cada placa existe uma única vez no sistema. Formatos aceitos: Mercosul (ABC1D23) e padrão antigo (ABC-1234). Implementação: constraint UNIQUE + NOT NULL no banco + validação de regex no frontend antes do envio.	
RN-02	km_atual NUNCA pode diminuir
A quilometragem de um veículo é sempre crescente. UPDATE em km_atual só é aceito se o novo valor for maior ou igual ao valor atual. Implementação: TRIGGER BEFORE UPDATE no banco (proteção primária) + validação na camada de serviço da API.	
RN-03	Modelo OBRIGATÓRIO para todo veículo
Nenhum veículo pode ser cadastrado sem um modelo definido. Sem modelo, o sistema não consegue consultar os intervalos recomendados de manutenção na tabela IntervaloRecomendado. Implementação: id_modelo NOT NULL no banco.	
RN-04	Chassi ÚNICO (quando informado)
O número de chassi (VIN) é opcional no cadastro, mas quando informado deve ser único e ter exatamente 17 caracteres (padrão internacional ISO 3779). Implementação: UNIQUE + CHECK(LENGTH(chassi) = 17) no banco.	

2.4.2 Regras de Manutenção

RN-05	km_na_troca consistente com veículo
O km registrado na manutenção deve ser maior ou igual ao km_atual do veículo no momento do registro. Se km_na_troca > km_atual, o sistema atualiza automaticamente o km_atual do veículo ao confirmar o registro.	
RN-06	Lógica de Primeira Troca (is_primeira_troca)
Câmbio I-Shift e diferencial Meritor novos possuem intervalos diferentes na primeira troca (amaciamento). Quando is_primeira_troca = TRUE, o sistema usa o campo intervalo_km_primeira da tabela IntervaloRecomendado. Exemplos: câmbio Gen3 novo → 10.000 km (amaciamento); câmbio Gen4/Gen5 novo → 200.000 km (zerômetro, 1ª troca mais longa); diferencial Meritor → 10.000 km (amaciamento mineral 85W140).	
RN-07	Cálculo automático de km_proxima_troca
Ao registrar uma manutenção: km_proxima_troca = km_na_troca + intervalo_km (ou intervalo_km_primeira se is_primeira_troca = true). Este valor é calculado e gravado no banco pela camada de serviço da API, nunca pelo frontend.	
RN-08	Alertas de vencimento com margem de aviso
O sistema emite alerta quando: (a) km_atual >= km_proxima_troca - 5.000 km (margem de aviso por quilometragem) OU (b) data_proxima_troca <= hoje + 30 dias (margem de aviso por data).	

Status: OK (fora das margens), Atenção (dentro da margem), Crítico (km ou data vencidos).

2.4.3 Controle de Acesso por Perfil

Perfil	Permissões no Sistema
gerente	Criar, editar e excluir: veículos, modelos, usuários e manutenções. Visualizar dashboard completo de alertas. Acesso total ao sistema.
mecanico	Registrar manutenções, atualizar km_atual de qualquer veículo, consultar histórico completo da frota. Não pode gerenciar usuários.
motorista	Consultar apenas veículos vinculados ao seu id_motorista (campo VEICULO.id_motorista). Modo somente leitura. Pode atualizar km do próprio veículo.

2.5 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

2.5.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Perfil
RF-01	Cadastrar, editar e desativar (soft delete) veículos da frota com placa, modelo e quilometragem	Gerente
RF-02	Registrar manutenção com tipo, data, km, concessionária, nota fiscal e flag de primeira troca	Gerente / Mecânico
RF-03	Consultar histórico completo de manutenções por veículo com filtros por tipo e período	Todos
RF-04	Atualizar quilometragem atual do veículo com validação de não-decrescimento	Gerente / Mecânico / Motorista
RF-05	Gerar e exibir alertas automáticos por km e data, com margem de aviso configurável	Sistema / Gerente
RF-06	Autenticar usuários e controlar acesso por perfil (gerente, mecânico, motorista)	Sistema
RF-07	Exibir dashboard com resumo do estado da frota: OK, Atenção e Crítico	Gerente
RF-08	Listar manutenções próximas ou vencidas de um veículo específico	Gerente / Mecânico
RF-09	Consultar intervalos recomendados por modelo de veículo e tipo de manutenção	Sistema

2.5.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF-01	Plataforma mobile	Funcionar em iOS e Android via React Native + Expo

RNF-02	Tempo de resposta	Respostas da API em menos de 3 segundos em condições normais de rede
RNF-03	Armazenamento em nuvem	Dados persistidos no PostgreSQL com backup automático
RNF-04	Segurança	Bearer Token com expiração, senhas criptografadas, comunicação exclusiva via HTTPS.
RNF-05	Escalabilidade	Infraestrutura PostgreSQL com capacidade de crescimento horizontal conforme aumento de clientes
RNF-06	Integridade dos dados	Regras de negócio implementadas em 3 camadas: banco, serviço e frontend
RNF-07	Documentação	API documentada via Scalar, acessível em /docs na URL de produção

2.6 Seed Data — Intervalos Recomendados por Geração

Os intervalos de manutenção pré-cadastrados no sistema são baseados exclusivamente em fontes oficiais: Manual Volvo do Brasil (VDS-3 e VDS-4.5), Tabela Técnica Meritor Brasil (Jul/2020) e normas P8/Euro 6 Volvo Brasil. Os intervalos de 60.000 km encontrados em planilhas genéricas para câmbio e diferencial estão abaixo do recomendado pelo fabricante para operação rodoviária — o correto é 120.000 km com óleo mineral ou 200.000 km com óleo sintético.

FH Clássico (Gen 3) — 2012 a 2014 | Motor D13C (460cv) / D16G (540cv) | Euro 5

Tipo de Manutenção	Intervalo Padrão	1ª Troca (zerômetro)	Fonte
Óleo Motor + Filtro	30.000 km	Igual ao padrão	Manual Volvo / óleo VDS-3 SAE 15W-40
Filtro de Diesel	30.000 km	Igual ao padrão	Volvo — alinhado ao intervalo do motor
Filtro ARLA / AdBlue	30.000 km	Igual ao padrão	Volvo — sistema SCR Euro 5
Filtro Racor (sep. água)	30.000 km	Igual ao padrão	Volvo — separador água/combustível
Filtro de Ar Seco	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo
Óleo Câmbio I-Shift	120.000 km	10.000 km (amaciamento)	Manual Volvo AT2612D — rodoviário
Óleo Diferencial Meritor	120.000 km	10.000 km (amaciamento)	Meritor — mineral 85W140 — tandem duplo
Inspeção Embreagem	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo — I-Shift dry clutch

FH 4 (Gen 4) Euro 5 — 2015 a 2018 | Motor D13K | Euro 5

Tipo de Manutenção	Intervalo Padrão	1ª Troca (zerômetro)	Fonte
Óleo Motor + Filtro	30.000 km	Igual ao padrão	Manual Volvo / VDS-3 ou VDS-4 SAE 15W-40
Filtro de Diesel	30.000 km	Igual ao padrão	Volvo
Filtro ARLA / AdBlue	30.000 km	Igual ao padrão	Volvo — sistema SCR Euro 5
Filtro Racor (sep. água)	30.000 km	Igual ao padrão	Volvo
Filtro de Ar Seco	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo
Óleo Câmbio I-Shift	120.000 km	200.000 km (zerômetro)	Manual Volvo AT2612F — 1ª troca em veículo 0km
Óleo Diferencial Meritor	120.000 km	10.000 km (amaciamento)	Meritor - Mineral 85w140
Inspeção Embreagem	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo

FH 4 (Gen 4) P8/Euro 6 — 2019 a 2022 | Motor D13K | VDS-4.5 OBRIGATÓRIO

Tipo de Manutenção	Intervalo Padrão	1ª Troca (zerômetro)	Fonte
Óleo Motor + Filtro	40.000 km	Igual ao padrão	Manual Volvo / óleo VDS-4.5 OBRIGATÓRIO (Euro 6 exige)
Filtro de Diesel	40.000 km	Igual ao padrão	Volvo — alinhado ao intervalo do motor
Filtro ARLA / AdBlue	40.000 km	Igual ao padrão	Volvo — sistema SCR P8
Filtro Racor (sep. água)	40.000 km	Igual ao padrão	Volvo
Filtro de Ar Seco	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo
Óleo Câmbio I-Shift	120.000 km	200.000 km (zerômetro)	Manual Volvo AT2612F — 1ª troca em veículo 0km
Óleo Diferencial Meritor	120.000 km	10.000 km (amaciamento)	Meritor — mineral 85W140
Inspeção Embreagem	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo

FH Aero (Gen 5) — 2023 a 2026 | Motor D13K | VDS-4.5 OBRIGATÓRIO

Tipo de Manutenção	Intervalo Padrão	1ª Troca (zerômetro)	Fonte
Óleo Motor + Filtro	40.000 km	Igual ao padrão	Manual Volvo / óleo VDS-4.5 OBRIGATÓRIO
Filtro de Diesel	40.000 km	Igual ao padrão	Volvo FH Aero
Filtro ARLA / AdBlue	40.000 km	Igual ao padrão	Volvo FH Aero — SCR P8
Filtro Racor (sep. água)	40.000 km	Igual ao padrão	Volvo FH Aero

Filtro de Ar Seco	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo FH Aero
Óleo Câmbio I-Shift	120.000 km	200.000 km (zerômetro)	Volvo I-Shift 7ª geração — 1ª troca em 0km
Óleo Diferencial Meritor	120.000 km	10.000 km (amaciamento)	Meritor — 120k mineral / até 200k com sintético
Inspeção Embreagem	120.000 km	Igual ao padrão	Volvo FH Aero

2.7 Arquitetura do Backend (.NET 8)

2.7.1 Estrutura de Camadas

CheckTruck.API	Controllers HTTP, configuração de middlewares, autenticação Bearer, Scalar/OpenAPI
CheckTruck.Application	Services com lógica de negócio, DTOs, interfaces de serviço, cálculo de alertas e km_proxima
CheckTruck.Domain	Entidades de domínio (Veiculo, Manutencao, Alert, User...), interfaces de repositório, enums de perfil e status
CheckTruck.Infrastructure	Repositórios, DbContext (EF Core), migrations, seed data, configurações de mapeamento de entidades

2.8 Endpoints da API REST

A API segue convenções REST com base URL /api. Todos os endpoints exigem autenticação via Bearer token, exceto POST /api/auth/login. A documentação interativa completa está disponível via Scalar.

2.8.1 Autenticação e Usuários

Método	Rota	Descrição	Perfil
POST	/api/auth/login	Autenticação	Público
GET	/api/users	Lista todos os usuários	Gerente
POST	/api/users	Cria novo usuário	Gerente
PUT	/api/users/:id	Atualiza usuário (ou próprio perfil)	Gerente / próprio

2.8.2 Modelos e Gerações

Método	Rota	Descrição	Perfil
GET	/api/models	Lista todos os modelos com geração e	Todos

		fabricante	
GET	/api/models/:id	Retorna modelo específico com dados completos	Todos
GET	/api/models/:id/intervals	Retorna intervalos recomendados para o modelo	Todos

2.8.3 Veículos

Método	Rota	Descrição	Perfil
GET	/api/vehicles	Lista veículos com filtros: placa, modelo, ano	Gerente / Mecânico
GET	/api/vehicles/:id	Retorna veículo com modelo completo	Gerente / Mecânico
POST	/api/vehicles	Cria veículo — placa + id_modelo obrigatórios	Gerente
PUT	/api/vehicles/:id	Atualiza dados do veículo (exceto km)	Gerente
PATCH	/api/vehicles/:id/km	Atualiza km_atual — valida que novo km >= atual	Gerente / Mecânico / Motorista
DELETE	/api/vehicles/:id	Soft delete (ativo = false)	Gerente
GET	/api/vehicles/:id/due	Lista manutenções próximas ou vencidas do veículo	Gerente / Mecânico

2.8.4 Manutenções

Método	Rota	Descrição	Perfil
GET	/api/vehicles/:id/maintenance	Histórico completo de manutenções do veículo	Gerente / Mecânico
POST	/api/vehicles/:id/maintenance	Registra nova manutenção (calcula km_proxima automaticamente)	Gerente / Mecânico
GET	/api/maintenance/:id	Retorna registro de manutenção específico	Gerente / Mecânico
GET	/api/maintenance/due	Lista TODOS os veículos com manutenção próxima (dashboard gerente)	Gerente
GET	/api/maintenance-types	Lista todos os tipos de manutenção (seed data)	Todos

2.9 Fluxo de Uso do Sistema (Casos de Uso)

2.9.1 Perfis de Usuário

Perfil	Fluxo Principal no App
Gerente	Login → Dashboard de alertas → Lista de veículos → Histórico de manutenção → Registrar manutenção → Gerenciar usuários
Mecânico	Login → Lista de veículos → Selecionar veículo → Registrar manutenção ou Atualizar km → Confirmar
Motorista	Login → Ver veículos vinculados → Atualizar km do próprio caminhão → Visualizar alertas

[Diagrama de Casos de Uso – Perfil Gerente]

Gerente → CadastrarVeículo / RegistrarManutenção/VisualizarDashboard/Gerenciar Usuários / Consultar Histórico

[Diagrama de Casos de Uso – Perfil Mecânico]

Mecânico → RegistrarManutençãoRealizada / AtualizarQuilometragem / Consultar Histórico da Frota

[Diagrama de Casos de Uso – Perfil Motorista]

Motorista → Atualizar Quilometragem do Próprio Veículo / Visualizar Alertas Vinculados

2.9.2 Fluxo AS-IS vs TO-BE

Etapa	AS-IS (Processo Atual)	TO-BE (com CheckTruck)
1. Realização da manutenção	Veículo vai à concessionária. Registro fica apenas nos sistemas internos dela.	Manutenção é registrada no app pelo mecânico ou gerente no mesmo dia.
2. Armazenamento do histórico	Dados fragmentados entre concessionárias. Empresa não tem cópia.	Histórico centralizado no sistema, acessível a qualquer momento pelo app.
3. Consulta de histórico	Gerente precisa ligar para cada concessionária separadamente.	Gerente consulta o histórico completo em segundos pelo app.
4. Controle da próxima revisão	Depende da memória do gestor ou de anotações manuais.	Sistema calcula e alerta automaticamente a próxima km e data.
5. Alertas de vencimento	Não existem. Gestor descobre quando já venceu.	Alertas proativos: Atenção (5.000 km antes) e Crítico (vencido).

2.10 Diagrama de Classes (UML)

[Diagrama de Classes UML – Entidades de Domínio (Backend)]

User | Truck(→ Maintenance1:N, → Alert1:N) | MaintenanceType(→ Maintenance1:N, →

RecommendedInterval 1:N) | Maintenance | Alert | RecommendedInterval | VehicleModel (→ Truck 1:N) | Generation | Manufacturer

2.11 Fluxo de Navegação do Aplicativo Mobile

[Diagrama de Navegação – Telas do Aplicativo]

Splash → Login → [Gerente: Dashboard Alertas | Lista Veículos → Histórico → Registrar Manutenção] / [Mecânico: Lista Veículos → Registrar / Atualizar KM] / [Motorista: Meus Veículos → Atualizar KM]

2.12 Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend Mobile	React Native + Expo + TypeScript	Código único para iOS e Android, tipagem estática, ecossistema maduro
Backend API	NET 8 + C# Entity Framework Core +	Alta performance, LTS até 2026, amplamente adotado em APIs corporativas
ORM / Banco	PostgreSQL	Migrations automáticas, LINQ, banco relacional gerenciado em nuvem
Autenticação	Bearer Token	Padrão para APIs REST, suporte nativo no .NET e no frontend
Documentação API	Scalar/ OpenAPI	Documentação interativa dos endpoints, avaliada pela banca no GitHub
Controle de Versão	Git + GitHub	Versionamento distribuído com histórico de contribuição dos 3 integrantes
Gestão de Projeto	Trello (Scrum)	Backlog organizado em sprints de 2 semanas com visibilidade do time

3. Plano de Negócios

3.1 Sumário Executivo

O CheckTruck é um aplicativo mobile B2B voltado para empresas de transporte rodoviário que necessitam controlar as manutenções preventivas de seus caminhões. O produto resolve um problema real nesse segmento: a ausência de um sistema próprio para gestão do histórico e dos alertas de manutenção da frota, com dados baseados em especificações técnicas oficiais dos fabricantes.

Item	Descrição
Produto	App mobile (iOS e Android) para controle de manutenção preventiva de frotas
Público-alvo	Transportadoras com 5 a 50 caminhões que usam controle manual ou planilhas
Modelo de receita	SaaS B2B — assinatura mensal por faixa de frota
Diferencial principal	Intervalos técnicos por geração de modelo (Volvo FH), alertas automáticos e interface mobile-first
Vertente TCC	Mercadológica — potencial de monetização B2B com escala regional e nacional

Missão	Simplificar e centralizar o controle de manutenções preventivas para empresas de transporte, reduzindo custos e aumentando a disponibilidade da frota.
Visão	Ser a referência em gestão preventiva de frotas para médias transportadoras no Brasil até 2028.
Valores	Transparência nos dados técnicos · Eficiência operacional · Confiabilidade · Inovação acessível

3.2 Análise de Mercado

3.2.1 Público-Alvo

Empresas de transporte rodoviário de cargas de médio porte (5 a 50 caminhões), localizadas principalmente no interior do estado de São Paulo — região com forte atividade agroindustrial e intensa demanda por transporte. O decisor de compra é tipicamente o proprietário ou gerente de frota, entre 35 e 55 anos, que opera com processos manuais e percebe o custo desse modelo.

3.2.2 Análise de Concorrentes

Concorrente	Ponto Forte	Ponto Fraco	Diferencial CheckTruck
Samsara	Plataforma completa com GPS	Custo elevado, foco em grandes frotas	Preço acessível, especializado em manutenção
Frotcom	Interface completa, relatórios avançados	Complexo, exige treinamento, caro	Simples, mobile-first, onboarding rápido
Omnilink	Rastreamento em tempo real	Não foca em manutenção preventiva	Alertas técnicos por modelo e geração
Planilha Excel	Custo zero, flexível	Sem alertas, sem mobile, sem histórico seguro	Alertas automáticos, acesso mobile, dados técnicos oficiais

3.3 Plano de Marketing — 4Ps

Produto	App mobile (iOS + Android) com cadastro de frota por geração de modelo, registro de manutenções com histórico, alertas automáticos por km e data, três perfis de acesso e seed data com intervalos técnicos oficiais.
Preço	Básico R\$79/mês (até 10 caminhões) · Profissional R\$149/mês (até 30) · Empresarial R\$299/mês (ilimitado) · Trial gratuito de 30 dias
Praça	App Store e Google Play. Venda direta por WhatsApp e e-mail para transportadoras do interior de SP.
Promoção	Landing page do CheckTruck · Instagram e LinkedIn com conteúdo técnico sobre manutenção · Parcerias com concessionárias Volvo/Scania · Indicação entre transportadoras

3.4 Plano Financeiro

Item de Custo	Tipo	Valor Estimado
PostgreSQL (Basic)	Fixo mensal	R\$ 40/mês
PostgreSQL App Service (B1)	Fixo mensal	R\$ 70/mês
Domínio .com.br	Anual	R\$ 40/ano
Google Play Developer	Único	R\$ 125
Apple Developer Program	Anual	R\$ 550/ano
Total fixo operacional	—	~R\$ 110/mês

Cenário	Cientes	Ticket Médio	Receita Mensal
Conservador (6 meses pós-lançamento)	5 clientes	R\$ 79/mês	R\$ 395/mês

Realista (12 meses)	20 clientes	R\$ 99/mês	R\$ 1.980/mês
Otimista (24 meses)	50 clientes	R\$ 149/mês	R\$ 7.450/mês

Break-even: equilíbrio financeiro com ~10 clientes no plano básico (R\$ 790/mês de receita contra R\$ 110/mês de custo fixo). Margem bruta estimada: **90%** — característica típica de produtos SaaS.

3.5 Matriz SWOT

FORÇAS	OPORTUNIDADES
• Baseado em dor real vivenciada pelo time • Seed data com intervalos técnicos oficiais • Stack moderna e escalável (.NET 8 + RN) • Baixo custo de infraestrutura • Equipe com sólida formação técnica	• Mercado de transporte rodoviário enorme no Brasil • Poucos concorrentes acessíveis para médias frotas • Digitalização das transportadoras ainda inicial • Região de Marília com forte polo de transporte • Agronegócio do interior de SP como mercado próximo
FRAQUEZAS	AMEAÇAS
• Time pequeno (3 pessoas) • Sem experiência prévia em vendas B2B • Produto novo — possíveis bugs iniciais • Sem capital de investimento externo	• Grandes players podem copiar com mais recursos • Resistência a pagar por software no segmento • Planilha Excel como concorrente de custo zero

4. Conclusão

O CheckTruck nasce de uma observação genuína do mercado, transformando uma dificuldade operacional vivenciada em uma transportadora real em uma solução tecnológica estruturada e tecnicamente embasada. A decisão de fundamentar os intervalos de manutenção em fontes oficiais — Manual Volvo do Brasil, Tabela Técnica Meritor e normas P8/Euro 6 — confere ao sistema um diferencial técnico concreto em relação a soluções genéricas que utilizam intervalos incorretos ou não verificados.

Do ponto de vista técnico, o projeto integra React Native, .NET 8, Entity Framework Core, autenticação Bearer Token e PostgreSQL em uma arquitetura limpa com separação de responsabilidades. O modelo de dados, com suas oito entidades relacionadas, cobre desde a hierarquia fabricante-geração-modelo até os registros históricos de manutenção e o cálculo automático de alertas — incluindo a lógica de primeira troca diferenciada para câmbio I-Shift e diferencial Meritor.

Do ponto de vista de negócio, o modelo SaaS B2B apresenta viabilidade econômica a partir de um número reduzido de clientes, com margem bruta elevada e público-alvo claramente delimitado no segmento de médias transportadoras do interior do Brasil.

Como trabalhos futuros, destacam-se: integração com APIs de concessionárias para importação automática do histórico; suporte a outras marcas (Scania, Iveco, Mercedes); módulo de relatórios gerenciais em PDF;

Referências

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Transporte rodoviário de cargas no Brasil. Brasília: CNT, 2023.

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito. Frota de veículos registrados. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br>. Acesso em: 2026.

VOLVO DO BRASIL. Manual de Manutenção FH — Séries Gen3, Gen4, Gen5. São Paulo: Volvo, 2012–2026. (VDS-3 e VDS-4.5)

MERITOR. Tabela Técnica de Manutenção — Diferenciais Tandem Brasil. São Paulo: Meritor, jul. 2020.

MICROSOFT. .NET 8 Documentation. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/dotnet>. Acesso em: 2026.

EXPO. Expo Documentation. Disponível em: <https://docs.expo.dev>. Acesso em: 2026.

SEBRAE. Monte um plano de negócio fácil e simples. Disponível em: <https://sebrae.com.br>. Acesso em: 2026.

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.